

Estructuras de Control - I

Asignatura: Fundamentos de la Programación

Docente: Ing. Raúl Fernández Fajardo



Estructuras de Control I - I

Asignatura: Fundamentos de la Programación

Docente: Ing. Raúl Fernández Fajardo

Objetivo General

Comprender la relevancia de las estructuras de control en la programación y cómo influyen en el flujo de ejecución de un programa.

Objetivos Específicos

- Identificar los tres tipos principales de estructuras de control: condicionales, repetitivas y de salto, y sus aplicaciones en la resolución de problemas.
- Explicar el uso y funcionamiento de las estructuras condicionales y repetitivas para tomar decisiones y ejecutar tareas repetitivas de manera eficiente.

¿Qué son las estructuras de control?

Una **estructura de control** es una instrucción que permite decidir **qué parte del código se ejecuta, cuándo y cuántas veces**.

Se utilizan para que el programa **tome decisiones, repita acciones o cambie su flujo normal**, según ciertas condiciones o necesidades del problema.

Las estructuras de control ayudan al programa a **pensar y actuar**, igual que una persona cuando elige entre varias opciones o repite una tarea.

- Permiten decidir **qué hacer y cuándo** hacerlo.
- Hacen que el programa **tome decisiones, repita tareas o cambie de dirección**.
- Son esenciales para resolver problemas reales.

Estructuras condicionales

Las estructuras condicionales permiten ejecutar un bloque de código u otro, dependiendo de si se cumple o no una condición. **Son esenciales para la toma de decisiones en un programa.**

Las estructuras más comunes son

- **if:** ejecuta el bloque de código si se cumple una condición.
- **else:** ejecuta otro bloque de código si no se cumple la condición del if.
- **else if:** se utiliza cuando se tienen varias condiciones posibles.
- **switch:** es una estructura condicional que permite evaluar una sola variable y ejecutar diferentes bloques de código según el valor que tenga esa variable.

```
1  #include <iostream> // Librería para usar cout y cin
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5      int edad; // Variable para guardar la edad del usuario
6
7      // Pedimos al usuario que ingrese su edad
8      cout << "Ingresa tu edad: ";
9      cin >> edad;
10
11     // Estructura condicional para clasificar la edad
12     if (edad >= 18) {
13         // Si la edad es 18 o más, es mayor de edad
14         cout << "Eres mayor de edad";
15     } else if (edad >= 13) {
16         // Si no es mayor, pero tiene 13 o más, es adolescente
17         cout << "Eres adolescente";
18     } else {
19         // Si no se cumple ninguna de las anteriores, es niño
20         cout << "Eres niño";
21     }
22
23     return 0; // Fin del programa
24 }
```

Output

Ingresa tu edad: 20
Eres mayor de edad

Estructuras repetitivas

Las estructuras repetitivas permiten ejecutar un bloque de código varias veces mientras se cumpla una condición. **Son útiles cuando queremos que una operación se repita, como en un ciclo o bucle.** Los tipos más comunes son:

while (mientras): repite el bloque de código mientras se cumpla la condición.

do-while (hacer-mientras): ejecuta el bloque de código al menos una vez antes de verificar la condición.

for (desde, hasta): es como una instrucción que repite algo varias veces, empezando en un número, avanzando paso a paso, y deteniéndose cuando llega a cierto límite

Estructuras de salto

Las estructuras de salto **permiten modificar el flujo de ejecución de un programa de forma abrupta**, saltando a otra parte del código. Los tipos más comunes son:

break: sale de un bucle o estructura de control, terminando su ejecución.

continue: salta a la siguiente iteración del bucle, omitiendo el código restante en esa iteración.

return: termina la ejecución de una función y devuelve un valor (si aplica).

Ejemplos practicos

Condicionales If, else, else if

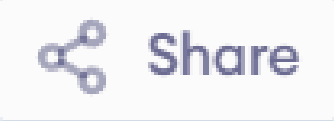
🧠 ¿Qué hace este programa?

- Pide una nota al usuario.
- Si la nota es **90 o más**, muestra un mensaje de "Excelente".
- Si la nota es **entre 70 y 89**, muestra "Has aprobado".
- Si es **menor que 70**, muestra "No has aprobado".

Output

```
Ingres tu nota: 40
Lo siento, no has aprobado.
```

main.cpp



Run

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;    // Usamos el espacio de nombres estándar
3
4 int main() {
5     int nota;            // Declaramos una variable para guardar la
                           // nota del estudiante
6
7     // Pedimos al usuario que ingrese una nota del 0 al 100
8     cout << "Ingres tu nota: ";
9     cin >> nota;         // Guardamos la nota que escribió el usuario
10    // Evaluamos la nota usando estructuras condicionales
11    if (nota >= 90) {
12        // Si la nota es 90 o más, es excelente
13        cout << "¡Excelente! Has sacado una A." << endl;
14    }
15    else if (nota >= 70) {
16        // Si no sacó A, pero la nota es 70 o más, es aprobado
17        cout << "Bien hecho. Has aprobado." << endl;
18    }
19    else {
20        // Si no cumple ninguna de las anteriores, reprobó
21        cout << "Lo siento, no has aprobado." << endl;
22    }
23
24    return 0;    // Fin del programa
25 }
```


Condicionales switch

¿Qué hace este programa?

- Muestra un menú con 3 opciones.
- El usuario elige una opción (1, 2 o 3).
- El programa usa switch para ejecutar el bloque correspondiente.
- Si el número no está entre 1 y 3, muestra un mensaje de error (default).

Output

```
Menú principal:  
1. Ver saldo  
2. Depositar dinero  
3. Salir  
Elige una opción (1-3): 6  
Opción no válida. Intenta de nuevo.
```

```
1  #include <iostream>      // Librería para usar cout y cin  
2  using namespace std;    // Espacio de nombres estándar  
3  
4  int main() {  
5      int opcion; // Variable para guardar la opción elegida por el usuario  
6      // Mostramos un menú con 3 opciones  
7      cout << "Menú principal:" << endl;  
8      cout << "1. Ver saldo" << endl;  
9      cout << "2. Depositar dinero" << endl;  
10     cout << "3. Salir" << endl;  
11     cout << "Elige una opción (1-3): ";  
12     cin >> opcion;      // Guardamos la opción ingresada  
13     // Evaluamos la opción con switch  
14     switch (opcion) {  
15         case 1:  
16             // Si el usuario eligió 1  
17             cout << "Tu saldo actual es de L. 1,000.00" << endl;  
18             break;  
19         case 2:  
20             // Si el usuario eligió 2  
21             cout << "Has depositado dinero exitosamente." << endl;  
22             break;  
23         case 3:  
24             // Si el usuario eligió 3  
25             cout << "Gracias por usar el sistema. ¡Hasta pronto!" << endl;  
26             break;  
27         default:  
28             // Si el usuario escribe una opción diferente  
29             cout << "Opción no válida. Intenta de nuevo." << endl;  
30     }  
31  
32     return 0;    // Fin del programa  
33 }
```


Repetitivas For

Explicación:

- `int i = 1;` → La variable `i` empieza en 1.
- `i <= 5;` → El ciclo se repite mientras `i` sea menor o igual a 5.
- `i++` → Se suma 1 a `i` después de cada repetición.
- Dentro del ciclo, se imprime el mensaje en cada vuelta.

```
1  #include <iostream>           // Para usar cout
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5      // Ciclo for que repite 5 veces
6      for (int i = 1; i <= 5; i++) {
7          cout << "Voy a pasar esta clase" << endl;
8      }
9
10     return 0;    // Fin del programa
11 }
```

Partes de un ciclo for en C++



Estructura general:

```
for (inicialización; condición; incremento) {
    // Código que se repite
}
```

Output

```
Voy a pasar esta clase
Voy a pasar esta clase
Voy a pasar esta clase
Voy a pasar esta clase
Voy a pasar esta clase
```


Estructuras de Control - I

Asignatura: Fundamentos de la Programación

Docente: Ing. Raúl Fernández Fajardo

Estructuras de Control - I

Asignatura: Fundamentos de la Programación

Docente: Ing. Raúl Fernández Fajardo

